

Lunghezza di un arco di curva

Definizione

La lunghezza di un arco *regolare* di curva $\mathbf{r}(t)$ definito dalle equazioni parametriche

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n,$$

con $t \in [a, b]$ è definita come il numero reale

$$\ell = \int_a^b \left\| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right\| dt$$

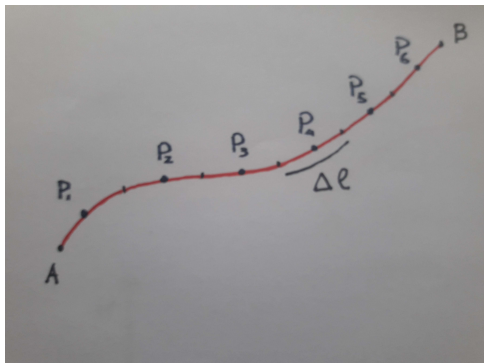
cioè

$$\ell = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2} dt \quad (1)$$

Integrali di linea di I specie

Sia C una curva regolare in $\mathbb{R}^n$.

Suddividiamo C in archi di curva di lunghezza $\Delta\ell_i$ e su ciascun arco di curva scegliamo un punto P_i . Per semplicità possiamo assumere che gli archi di curva della suddivisione abbiano tutti lunghezza uguale $\Delta\ell$.



Integrale di linea di I specie

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Definizione

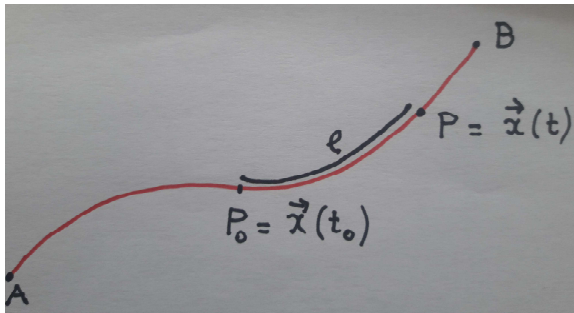
Il limite delle somme integrali

$$\sum_i f(P_i) \Delta \ell$$

quando $\Delta \ell \rightarrow 0$, se esiste e non dipende dalle suddivisioni e dalle scelte dei punti, si dice **integrale di linea di I specie della funzione f lungo la curva C** e si indica con il simbolo

$$\int_C f \, d\ell$$

Ascissa curvilinea



Fissato un punto $P_0 = x(t_0)$ su una curva regolare C di equazioni parametriche

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n$$

possiamo individuare la posizione di qualsiasi altro punto sulla curva assegnando il numero

$$\ell = \int_{t_0}^t \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2} dt$$

Il parametro così definito si chiama **ascissa curvilinea**.

Sostituendo il parametro t si arriva alla parametrizzazione

$$x_i = x_i(t(\ell)) = x_i(\ell), \quad i = 1, \dots, n$$

Quando t varia nell'intervallo $[t_1, t_2]$ il parametro ℓ varierà in un intervallo $[\ell_1, \ell_2]$.

Indicati con ℓ_i i valori del parametro che corrispondono ai punti P_i della suddivisione possiamo riscrivere le somme integrali nella forma

$$\sum_i f(P_i) \Delta \ell = \sum_i f(x_1(\ell_i), \dots, x_n(\ell_i)) \Delta \ell = \sum_i F(\ell_i) \Delta \ell$$

dove

$$F(\ell) = f(x_1(\ell), \dots, x_n(\ell))$$

è la restrizione della funzione f alla curva C .

Integrale di I specie rispetto all'ascissa curvilinea

Se la curva è parametrizzata con l'ascissa curvilinea il limite delle somme integrali coincide con l'integrale

$$\int_{\ell_1}^{\ell_2} F(\ell) d\ell$$

avendo denotato con ℓ_1 e ℓ_2 i valori del parametro naturale che corrispondono agli estremi della curva.

Integrale di I specie con parametri arbitrari

Per ottenere la formula dell'integrale di I specie rispetto alla parametrizzazione originaria della curva basta applicare la formula di cambiamento di variabili.

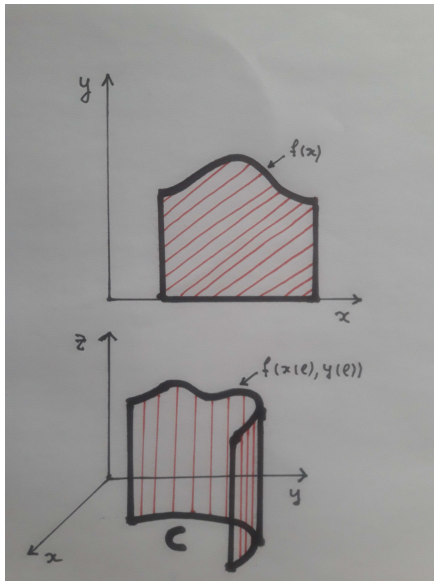
Tenendo conto del fatto che nel nostro caso

$$\frac{d\ell}{dt} = \left\| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right\| = \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{dx_n}{dt} \right)^2}.$$

si ottiene

$$\int_C f d\ell = \int_{t_1}^{t_2} f(x_1(t), \dots, x_n(t)) \sqrt{\left(\frac{dx_1}{dt} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{dx_n}{dt} \right)^2} dt$$

Integrale di I specie come area



Esempio 1

Si calcoli l'integrale

$$\int_C xy^4 d\ell$$

dove C è la semicirconferenza

$$x^2 + y^2 = 16, \quad x \geq 0.$$

Parametrizzando la circonferenza nel modo usuale:

$$x(t) = 4 \cos t, \quad y(t) = 4 \sin t$$

con $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, si ottiene

$$d\ell = \left\| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right\| dt = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt = 4 dt.$$

La funzione $f = xy^4$ ristretta a C è

$$x(t)y^4(t) = 4^5 \cos t \sin^4 t$$

e dunque

$$\begin{aligned} \int_C xy^4 d\ell &= 4^6 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin^4 t dt \\ &= 4^6 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d \sin t \\ &= 4^6 \int_{-1}^1 u^4 du \\ &= 4^6 \left[\frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{5} \right) \right] \\ &= \frac{2}{5} 4^6 = 1638.4 \end{aligned}$$

Esempio 2

Si calcolino le coordinate del baricentro dell'arco di elica circolare

$$x = a \cos t$$

$$y = a \sin t$$

$$z = h t$$

(con $t \in [0, b]$) supponendo che esso sia omogeneo.

Per definizione le coordinate del baricentro G per un filo C di densità $\rho(x, y, z)$ sono espresse dalle relazioni

$$x_G = \frac{\int_C \rho x d\ell}{\int_C \rho d\ell}, \quad y_G = \frac{\int_C \rho y d\ell}{\int_C \rho d\ell}, \quad z_G = \frac{\int_C \rho z d\ell}{\int_C \rho d\ell}.$$

Se il filo è omogeneo abbiamo

$$x_G = \frac{\int_C x d\ell}{L}, \quad y_G = \frac{\int_C y d\ell}{L}, \quad z_G = \frac{\int_C z d\ell}{L}.$$

dove L è la lunghezza del filo.

Nel nostro caso $d\ell = \sqrt{a^2 + h^2} dt$ e

$$L = \int_0^b \sqrt{a^2 + h^2} dt = b\sqrt{a^2 + h^2}.$$

Dunque

$$x_G = \frac{\int_C x d\ell}{L} = \frac{\int_0^b a \cos t \sqrt{a^2 + h^2} dt}{b\sqrt{a^2 + h^2}} = \frac{a \sin b}{b}$$

$$y_G = \frac{\int_C y d\ell}{L} = \frac{\int_0^b a \sin t \sqrt{a^2 + h^2} dt}{b\sqrt{a^2 + h^2}} = \frac{a(1 - \cos b)}{b}$$

$$z_G = \frac{\int_C z d\ell}{L} = \frac{\int_0^b ht \sqrt{a^2 + h^2} dt}{b\sqrt{a^2 + h^2}} = \frac{bh}{2}.$$

3. Si calcoli

$$\int_C \sqrt{x^2 + y^2} d\ell$$

dove C è la curva

$$x(t) = a(\cos t + t \sin t), \quad y(t) = a(\sin t - t \cos t)$$

e $t \in [0, 2\pi]$.

Soluzione. La funzione $\sqrt{x^2 + y^2}$ ristretta alla curva C diventa

$$\sqrt{a^2(\cos t + t \sin t)^2 + a^2(\sin t - t \cos t)^2} = |a|\sqrt{1 + t^2}.$$

Il vettore

$$\mathbf{r}' = \begin{bmatrix} at \cos t \\ at \sin t \end{bmatrix}.$$

ha lunghezza $\|\mathbf{r}'\| = |a|t$ (t è positivo nell'intervallo di integrazione) e dunque

$$\int_C \sqrt{x^2 + y^2} dl = \int_0^{2\pi} |a| \sqrt{1 + t^2} \|\mathbf{r}'\| dt = a^2 \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + t^2} t dt.$$

Posto $u = 1 + t^2$ (e quindi $du = 2t dt$) si ottiene

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + t^2} t dt = \frac{a^2}{2} \int_1^{1+4\pi^2} \sqrt{u} du = \frac{a^2}{3} [(1 + 4\pi^2)^{\frac{3}{2}} - 1].$$

4. Si calcoli

$$\int_C xy \, d\ell$$

dove C è il quarto dell'ellisse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

situata nel I quadrante.

Soluzione. Possiamo parametrizzare l'ellisse nel seguente modo

$$\mathbf{r}(t) = \begin{bmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{bmatrix}$$

con $t \in [0, \frac{\pi}{2})$.

La funzione integranda ristretta all'ellisse diventa

$$x(t)y(t) = ab \sin t \cos t.$$

Inoltre

$$\mathbf{r}'(t) = \begin{bmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{bmatrix}$$

e quindi

$$\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = \sqrt{(a^2 - b^2) \sin^2 t + b^2}.$$

Mettendo tutto insieme abbiamo

$$\int_C xy \, d\ell = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t \sqrt{(a^2 - b^2) \sin^2 t + b^2} \, dt.$$

Posto $u = \sin t$ (e quindi $du = \cos t \, dt$) abbiamo

$$\begin{aligned} ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t \sqrt{(a^2 - b^2) \sin^2 t + b^2} \, dt = \\ ab \int_0^1 \sqrt{(a^2 - b^2) u^2 + b^2} \, u \, du. \end{aligned}$$

Infine posto $z = u^2$ (e quindi $dz = 2u du$) abbiamo

$$ab \int_0^1 \sqrt{(a^2 - b^2)u^2 + b^2} u du =$$

$$\frac{ab}{2} \int_0^1 \sqrt{(a^2 - b^2)z + b^2} dz =$$

$$\frac{ab}{2} \left[\frac{2}{3} \frac{((a^2 - b^2)z + b^2)^{\frac{3}{2}}}{a^2 - b^2} \right]_0^1 =$$

$$\frac{ab}{3} \frac{a^3 - b^3}{a^2 - b^2} = \frac{ab}{3} \frac{a^2 + ab + b^2}{a + b}.$$